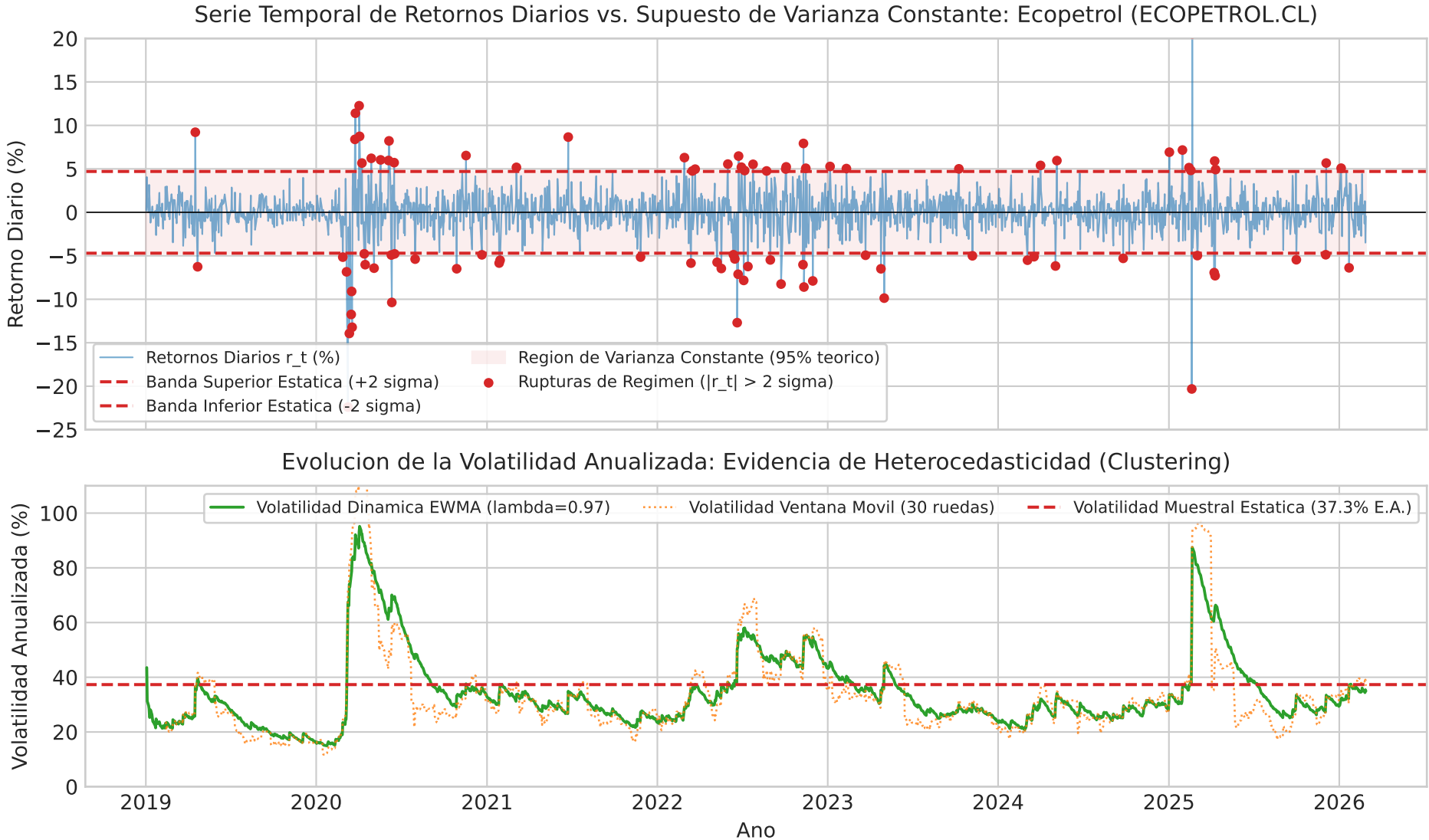

Serie Temporal de Retornos Diarios vs. Supuesto de Varianza Constante: Ecopetrol (ECOPETROL.CL)
Retorno Diario (%)
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−25
Retornos Diarios r_t (%)
Banda Superior Estatica (+2 sigma)
Banda Inferior Estatica (-2 sigma)
Region de Varianza Constante (95% teorico)
Rupturas de Regimen (|r_t| > 2 sigma)
Evolucion de la Volatilidad Anualizada: Evidencia de Heterocedasticidad (Clustering)
Volatilidad Anualizada (%)
100
80
60
40
20
0
Volatilidad Dinamica EWMA (lambda=0.97)
Volatilidad Ventana Movil (30 ruedas)
Volatilidad Muestral Estatica (37.3% E.A.)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Ano